

平行精加工

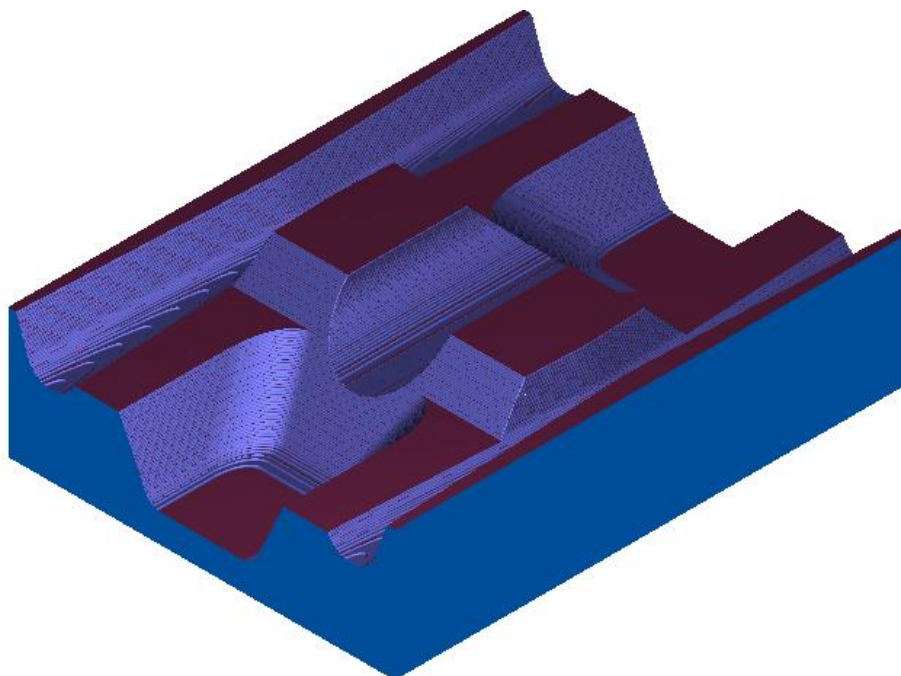
概要

这一章介绍**平行精加工**策略，这种策略适合于众多类型零件的精加工。

平行精加工

平行精加工刀具路径由一系列跨过零件的笔直线构成，路径按一定距离和 X、Y 轴呈指定角度彼此平行。**FeatureCAM** 通过在一系列的 Z 平面上进行这种切削，最后完成零件的精加工。

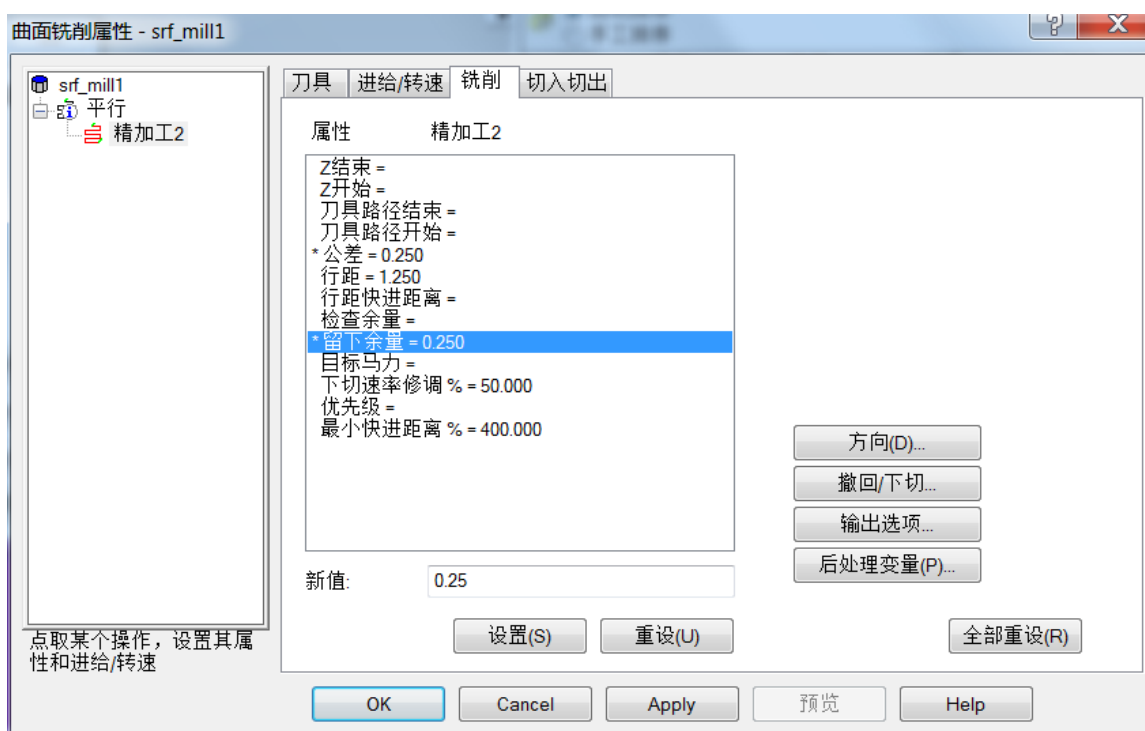
- 1 输入 **Die_Block.x_t**
- 2 产生**毛坯**和**设置**
- 3 选取**基本米制刀库**。
- 4 产生一 **Z 轴层粗加工**操作。
- 5 选取**等轴查看**
- 6 运行 **3D 仿真**





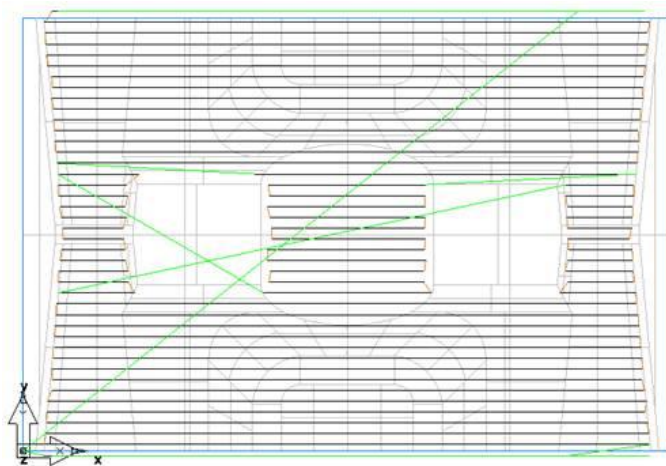
零件首先使用一把 **25mm** 的**端铣刀**进行粗加工，随后使用一把 **12mm R3** 的**球头刀**进行加工。下面就来产生一和 **X** 轴平行的**平行精加工**刀具路径，使用它来切除粗加工后留下的台阶。这个操作又称为半精加工操作。

- 7 退出仿真
- 8 编辑特征 **srf_mill1**
- 9 选取**处理**标签
- 10 不勾取 **Z 轴层粗加工操作**
- 11 点击**增加新的操作**
- 12 在**精加工策略**域选取**平行**，然后点击**完成**
- 13 编辑此**精加工操作**并选取**刀具**标签
- 14 选取一 **25mm 球头刀**，点击**应用**
- 15 选取**铣削**标签，严格按照下图填写表格



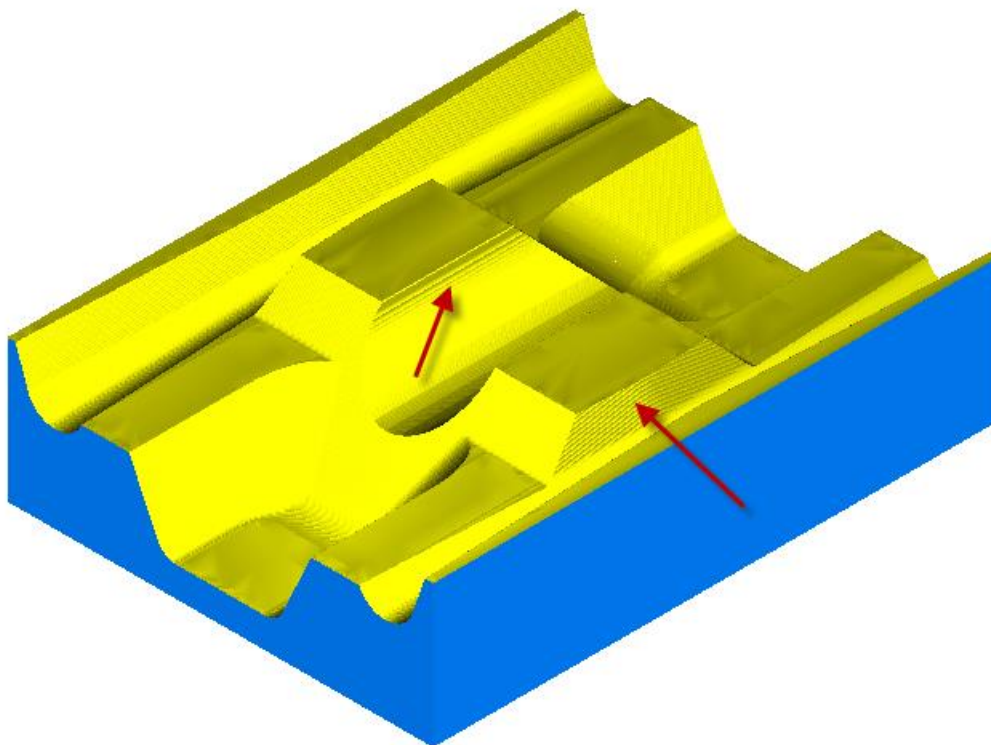
留下余量告诉 **FeatureCAM** 留下 **0.25mm** 的材料供精加工。由于这是一半精加工操作，表面质量并不重要，这也是为什么使用了大行距和公差以缩短计算时间的原因。只要公差小于精加工余量，刀具路径就不会出现过切。

- 16 选取**顶部查看**，运行**中心线**仿真。



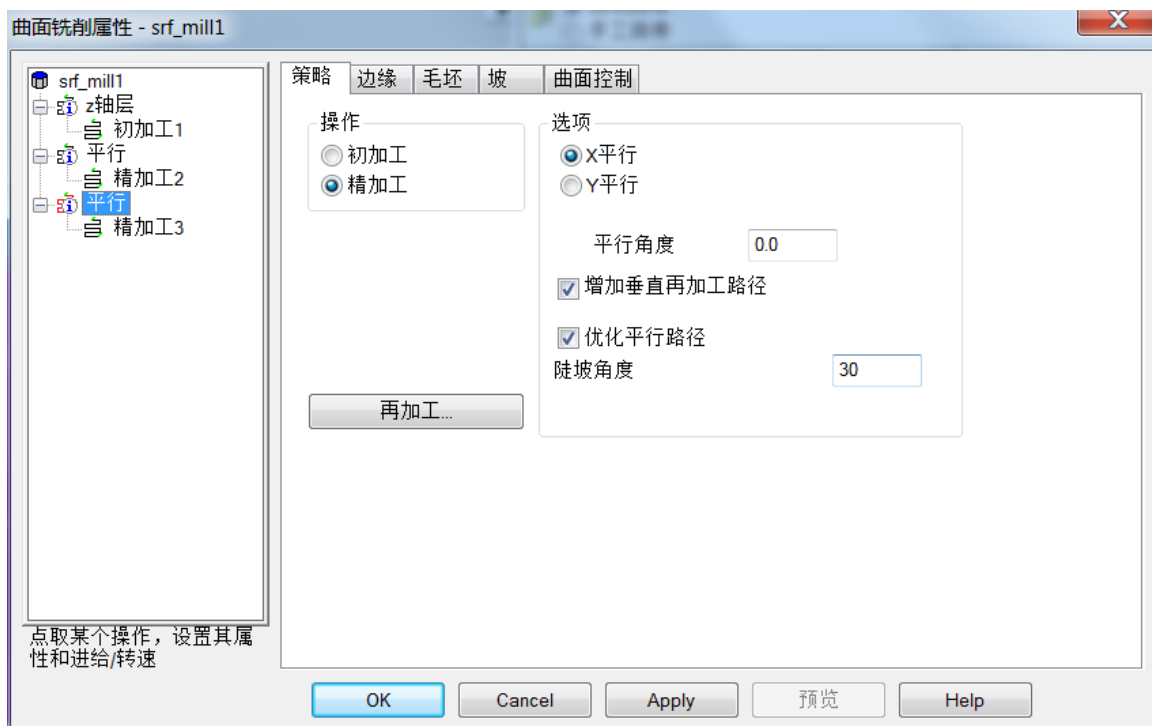
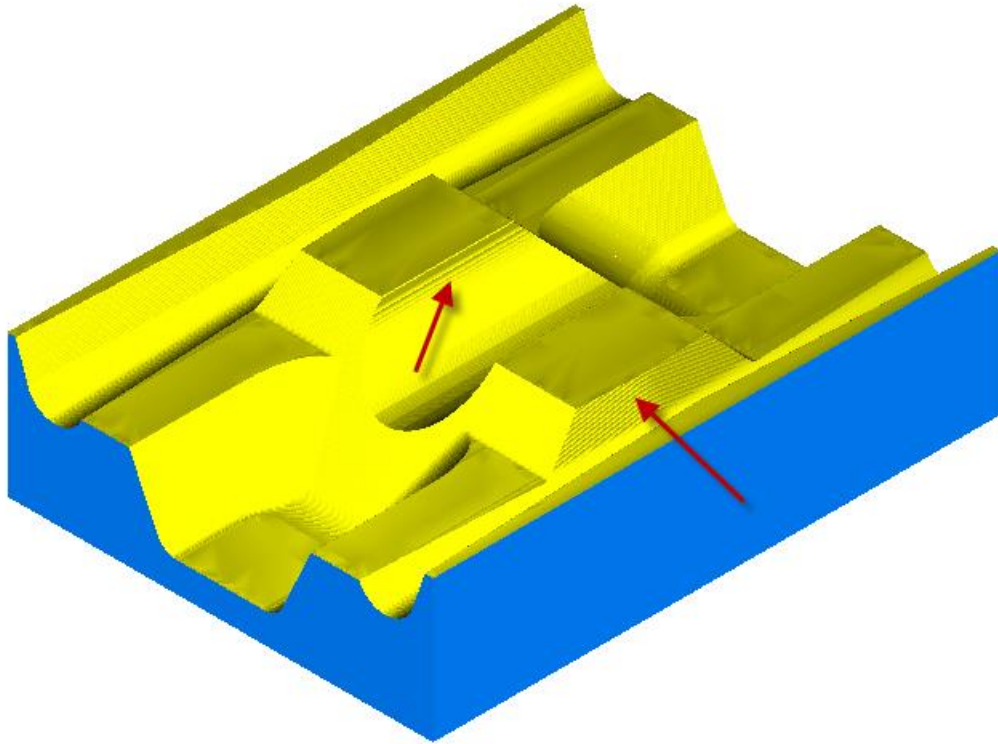
刀具路径应和上图一样，刀具沿 X 轴做平行运动。
下面将精加工操作增加到操作。

- 17 选取**处理**标签
- 18 勾取 **Z 轴层粗加工**操作
- 19 勾取**增加新的操作** 
- 20 在**精加工策略**下选取**平行**，然后点击**完成**
- 21 编辑新的精加工操作，选取**刀具**标签
- 22 选取一 25mm 的球头刀，点击**应用**
- 23 选取**等轴查看**
- 24 使用**运行到下一操作**运行 **3D 快进仿真**





可见半精加工操作切除了粗加工后留下的台阶，这样使随后的精加工操作具有更稳定的刀具负荷，从而得到更好的表面质量。同时还可看到精加工路径在平行于切削方向的陡峭区域表面质量很差。下面就来修改这个精加工策略，解决这个问题。



25 双击**零件查看**中的 srf_mill1

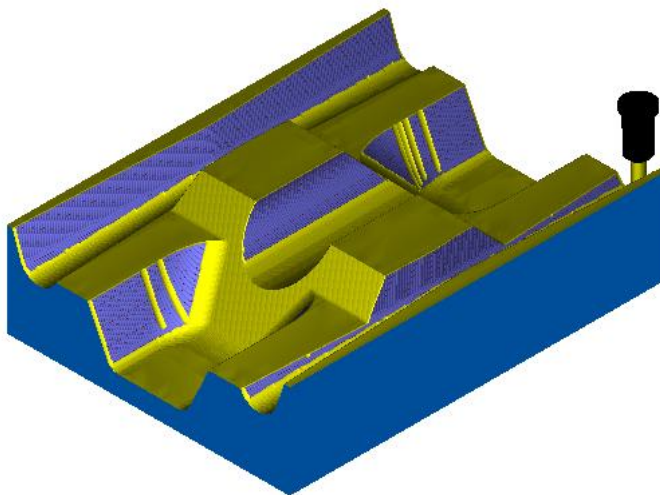
26 点击**树查看**中的平行

27 勾取**增加垂直再加工路径**

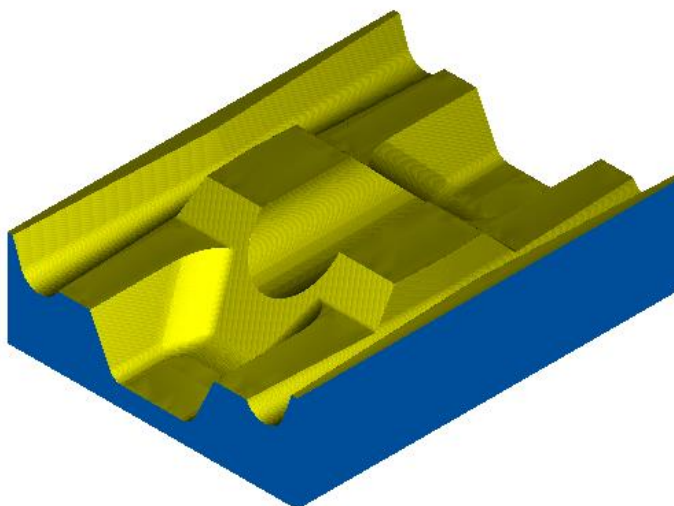
- 28 选取**优化平行路径**，改变**陡坡角度**为 **30 度**
- 29 点击**应用**和**接受**
- 30 和前面一样，运行 **3D 快进切削仿真**



可见前面表面质量不好的加工区域现在使用一条垂直路径被再次加工，加工后的表面质量明显改善。



- 31 加工完毕后的零件。



This Page is Intentionally Blank